

Mrežni elementi, topologija i kašnjenja

Cilj ove vježbe je potvrditi mrežnu topologiju i izmjeriti mrežna kašnjenja uz uporabu programa kao što su ping i traceroute, u prividnom (virtualnom) okruženju. Kako bismo simulirali određenu mrežnu topologiju, koristit ćemo IMUNES framework unutar FreeBSD operacijskog sustava, a sve u obliku prividnog stroja kojeg ćemo ugraditi u Oracle VirtualBox i time olakšati instalaciju.

IMUNES je sustav razvijen na našem sveučilištu, potpuno je besplatan, te se koristi pored nastave i u tvrtki Ericsson Nikola Tesla za produkcijska testiranja.

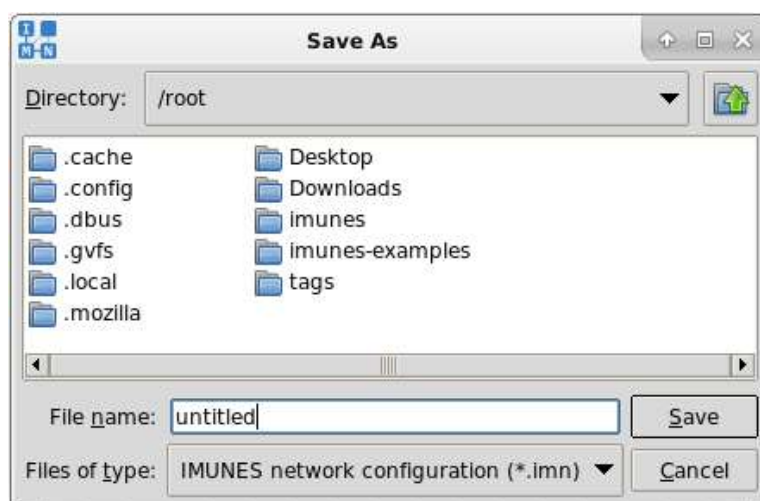
Budući da se prvi puta susrećete s ovim sustavom, vježba je podijeljena u dva dijela:

- Uvoz i prilagodba prividnog stroja te osnovna podešavanja FreeBSD operacijskog sustava kako bi vam daljnji rad u njemu bio ugodniji
- Kreiranje prividne mreže u IMUNES sustavu prema priloženoj topologiji, njezino pokretanje, mjerenje performansi, i provjera nekih servisa na aplikacijskoj razini koji su već ugrađeni u periferne mrežne elemente.

Predaja vježbe

Sukladno zadacima i pitanjima na kraju vježbe, potrebno je provesti određene simulacije i dati odgovarajuće odgovore. Izvještaj se predaje na Moodleu u jednoj arhivi (ZIP datoteci). Pored samog izvještaja, treba priložiti i IMUNES datoteku sa proširkom (ekstenzijom) .imn (na primjer: moja_mreza.imn).

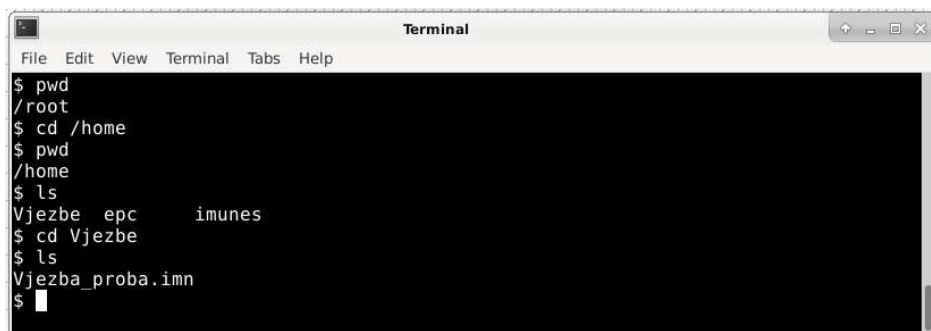
Ovdje budite posebno oprezni: kada se pokrene X Windows grafički sustav unutar FreeBSD operacijskog sustava, prijavljeni ste kao root, odnosno račun sa svim privilegijama. Prilikom snimanja projekta nalaziti ćete se u /root imeniku (direktoriju, folderu).



Možete vidjeti da se tu nalaze i imunes direktoriji. Nemojte svoje projekte snimati tamo. Pokušajte stvoriti svoj imenik sa vježbama. Ovaj će imenik ostati unutar vašeg prividnog stroja,

i moći ćete ga koristiti za sve naredne vježbe. Bilo bi dobro da to uopće ne bude ni u korjenskom / imeniku, niti u /root imeniku.

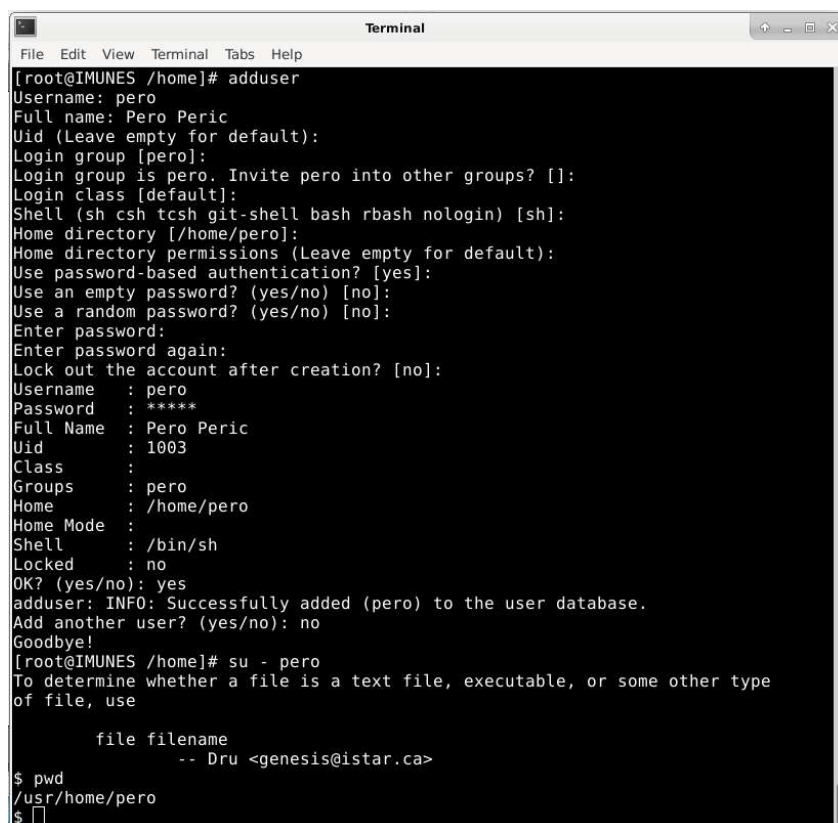
/root je imenik unutar korijenskog / imenika. Tamo se nalazi i imenik /home u koje sustav obično smješta imenike pojedinih korisnika, i svaki korisnik se u svoj imenik može vratiti naredbom `cd ~`. Trenutno u FreeBSD OS-u nema niti jednog korisnika pa će taj imenik biti prazan. No tu možete kreirati svoj imenik za vježbe. Naredbom `mkdir vjezbe`. Dakako, prvo morate ući u njega naredbom `cd /home`. Nemojte previdjeti znak / prije home jer on označava da se ide iz korjenskog / u podimenik (poddirektorij) home. Trenutno mjesto gdje se nalazite, uvijek možete provjeriti naredbom `pwd`.



```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
$ pwd
/root
$ cd /home
$ pwd
/home
$ ls
Vjezbe  epc      imunes
$ cd Vjezbe
$ ls
Vjezba_proba.imn
$
```

Dakako, možete kreirati i korisnika naredbom `adduser` ali on u trenutnim postavkama neće moći pokrenuti X Windows grafičko okruženje. Ipak, njegov će se imenik pojaviti u /home imeniku, pa ćete i unutar toga moći kreirati svoj imenik sa vježbama. Promjena korisnika u konzoli (ne i u X Windows GUI sustavu) obavlja se naredbom

`su - ime_korisnika`.

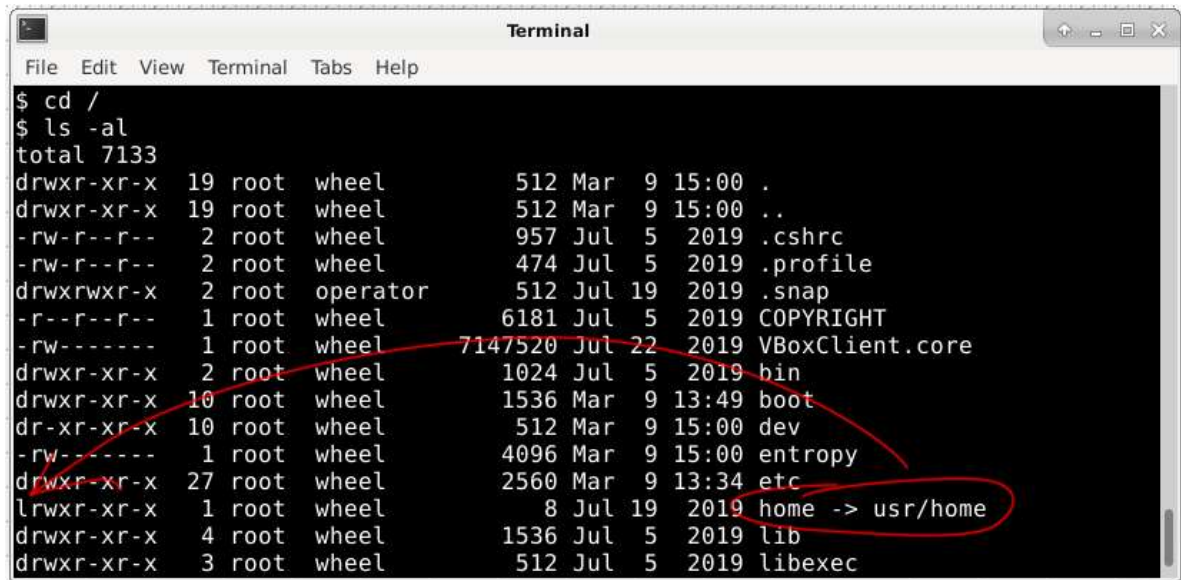


```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
[root@IMUNES /home]# adduser
Username: pero
Full name: Pero Peric
Uid (Leave empty for default):
Login group [pero]:
Login group is pero. Invite pero into other groups? []:
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh git-shell bash rbash nologin) [sh]:
Home directory [/home/pero]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username      : pero
Password      : *****
Full Name     : Pero Peric
Uid           : 1003
Class        :
Groups       : pero
Home         : /home/pero
Home Mode    :
Shell        : /bin/sh
Locked       : no
OK? (yes/no): yes
adduser: INFO: Successfully added (pero) to the user database.
Add another user? (yes/no): no
Goodbye!
[root@IMUNES /home]# su - pero
To determine whether a file is a text file, executable, or some other type
of file, use

    file filename
    -- Dru <genesis@istar.ca>
$ pwd
/usr/home/pero
$
```

Prilikom prijelaza na tog korisnika (ako ste ga kreirali), možete vidjeti da ćete se naći u imeniku `/usr/home/ime_korisnika`. Ako vas zanima zašto ne i u `home/ime_korisnika`, odgovor je da je `/home` imenik samo drugo ime (alias) za `/usr/home`. To je zapravo simbolička veza prema imeniku tj. direktoriju `/usr/home`. Najlakše to vidite ako u `/` izlistate datoteke s atributima tj. upotrijebite naredbu u konzoli

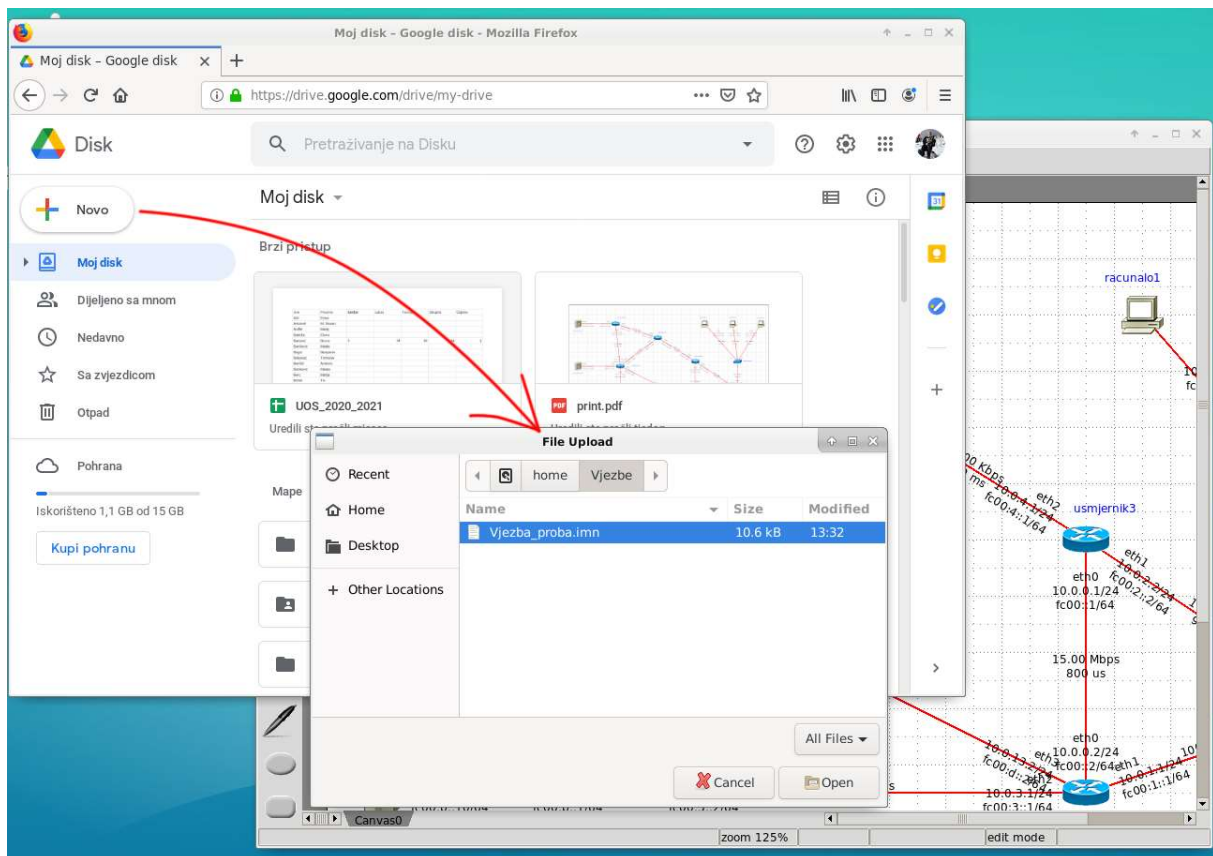
`ls -al`.



```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
$ cd /
$ ls -al
total 7133
drwxr-xr-x  19 root  wheel      512 Mar  9 15:00 .
drwxr-xr-x  19 root  wheel      512 Mar  9 15:00 ..
-rw-r--r--   2 root  wheel     957 Jul  5 2019 .cshrc
-rw-r--r--   2 root  wheel     474 Jul  5 2019 .profile
drwxrwxr-x   2 root  operator  512 Jul 19 2019 .snap
-r--r--r--   1 root  wheel    6181 Jul  5 2019 COPYRIGHT
-rw-----   1 root  wheel  7147520 Jul 22 2019 VBoxClient.core
drwxr-xr-x   2 root  wheel    1024 Jul  5 2019 bin
drwxr-xr-x  10 root  wheel    1536 Mar  9 13:49 boot
dr-xr-xr-x  10 root  wheel     512 Mar  9 15:00 dev
-rw-----   1 root  wheel   4096 Mar  9 15:00 entropy
drwxr-xr-x  27 root  wheel    2560 Mar  9 13:34 etc
lrwxr-xr-x   1 root  wheel      8 Jul 19 2019 home -> usr/home
drwxr-xr-x   4 root  wheel    1536 Jul  5 2019 lib
drwxr-xr-x   3 root  wheel     512 Jul  5 2019 libexec
```

Među atributima možete vidjeti da uz `/home` imenik ne stoji slovo **d** (direktorij) nego **l** (link). Kada uđete u `/home`, zapravo ste ušli u `/usr/home` imenik. Tu je najbolje da kreirate svoj imenik s vježbama.

Slijedeći problem koji se javlja je kako poslati vaš sadržaj tj. vježbu u domaćina, tj. vaš OS kojeg pokrećete na fizičkom računalu. FreeBSD je teško podesiti da preko VirtualBoxa dijeli vanjske mape. Stoga preporučamo da to učinite preko svog google računa tj. preko google diska kojem možete pristupiti i iz FreeBSD-a. Jednostavno pokrenete web browser, pristupite Vašem google računu i na google disk spremite svoju vježbu iz IMUNESA.



Prvi dio: uvoz i prilagodba prividnog stroja

FreeBSD unutar kojeg je već instaliran IMUNES preuzimate sa adrese

<http://imunes.net/download>

gdje pored snimke prividnog stroja sa proširkom .ova možete preuzeti i upute u .pdf i .html obliku.

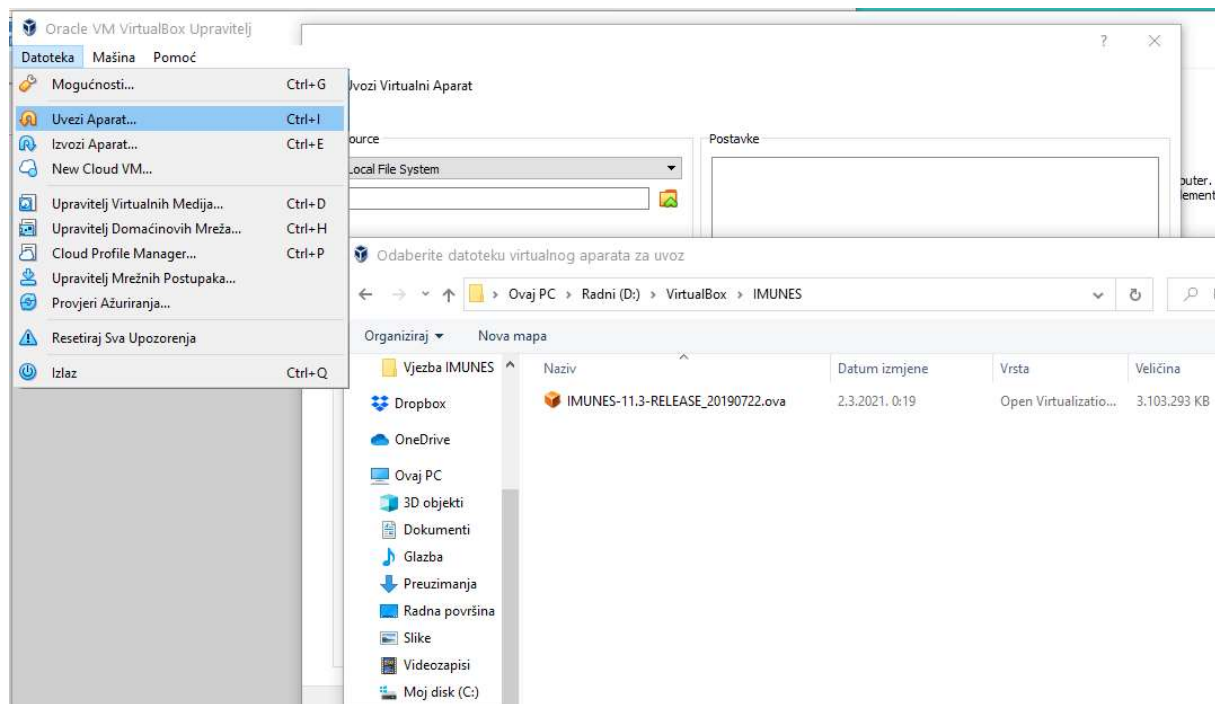
Instalacije, dakle, nema. Sve je već pripremljeno, i samo morate prividni stroj uvesti u nadglednik (eng. *supervisor*) ili upravitelj (eng. *manager*) prividnih strojeva, a to je u ovom slučaju **VirtualBox**.

Sam VirtualBox preuzimate na adresi

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Kada ste pokrenuli VirtualBox, uvezete cijeli aparat izborom Datoteka -> Uvezi aparat.

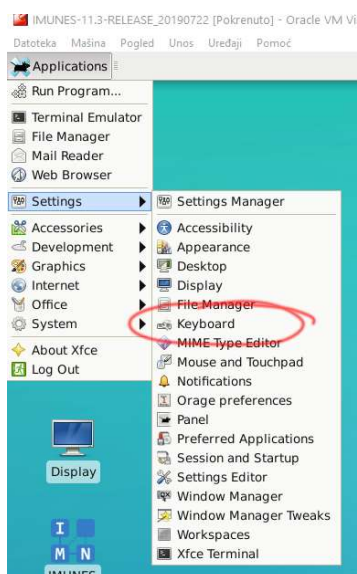
Jednom uvezen postaje trajno postavljen unutar liste prividnih strojeva.



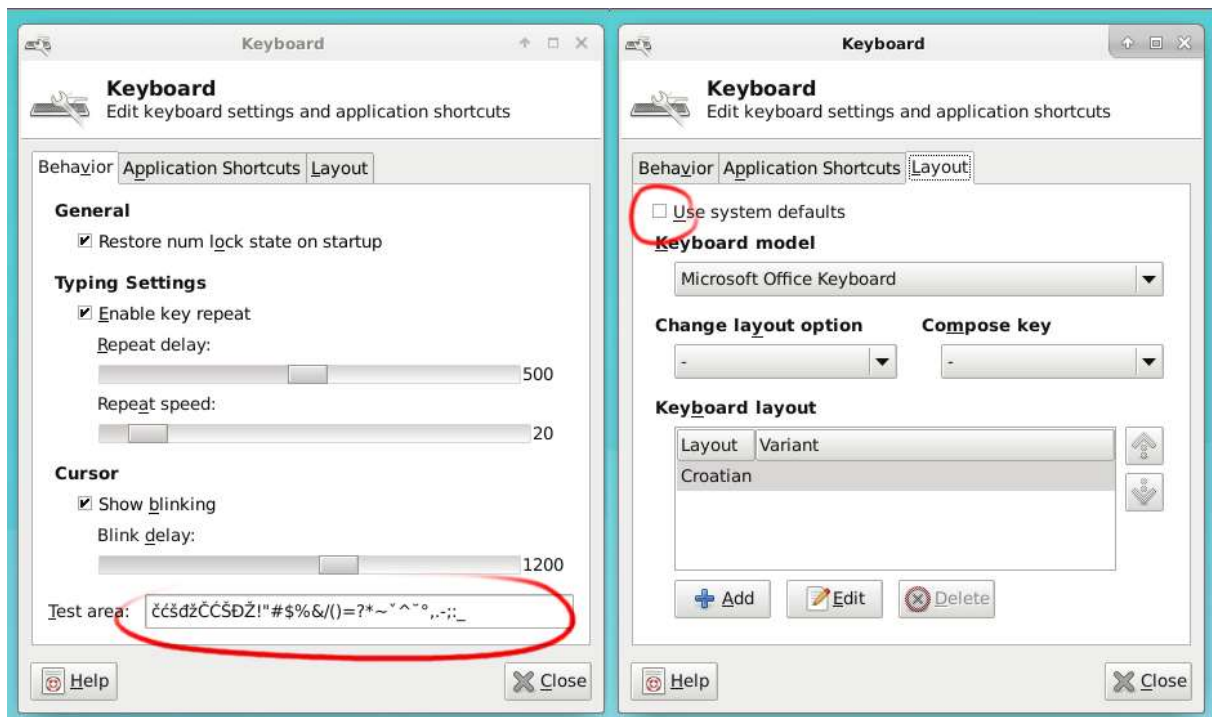
Po postavkama FreeBSD-u je dodijeljen 1 GB radne memorije. Možete to povećati ali ne preko polovice Vaše fizičke memorije. Grafički prikaz ne morate mijenjati, a posebno nije preporučljivo mijenjati postavku **Graphics controller** koji je postavljen na VBoxVGA. Svaka promjena zahtijeva promjenu gostnih dodataka a što nije lako pronaći i podesiti za FreeBSD. Naime, FreeBSD se po pokretanju prikazuje u punoj rezoluciji zaslona. Ako se dogodi neželjena promjena, nećete moći postići veći prikaz od 640x480 što je neugodno za rad.

Podešavanje tipkovnice

Radeći u IMUNES sustavu i FreeBSD operacijskom sustavu unutar prividnog stroja a sve unutar VirtualBox supervizora, pojavit će se potreba i upisivati neki tekst. To uključuje i rad u naredbenom retku tj. konzoli. Ako ne znate napamet smještaj znakova na US/Engleskoj tipkovnici, a imate hrvatsku tipkovnicu, to može biti pravo mučenje. Zato je dobro podesiti FreeBSD na hrvatsku tipkovnicu (pod uvjetom da istu koristite u fizičkom smislu).

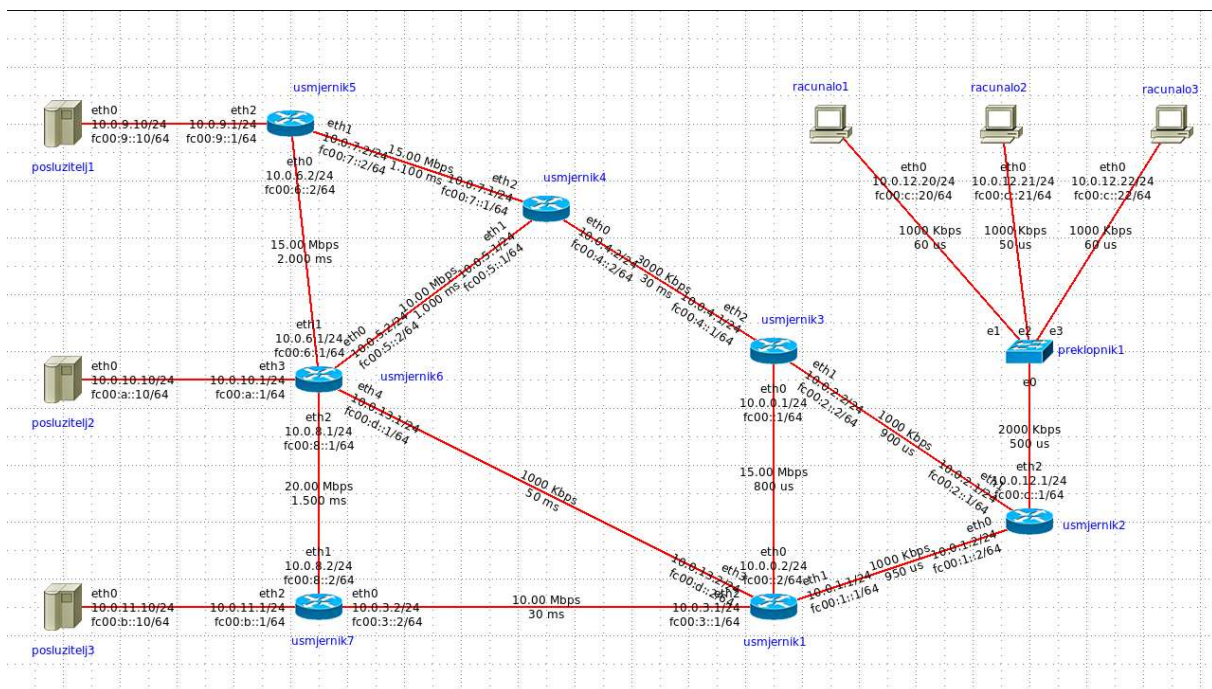


U gornjem lijevom kutu pod Application -> Settings -> Keyboard u odjeljku **Layout** dodate u **Keyboard layout** hrvatsku tipkovnicu, a englesku obrišete. Prethodno morate isključiti kućicu **Use system defaults**. Možete provjeriti je li sve u redu u odjeljku **Behavior**.



Drugi dio: izgradnja mrežne topologije

U FreeBSD pokrenite IMUNES. Ne morate ništa podešavati, već odmah možete započeti s izgradnjom mreže. Na slijedećoj slici je dana topologija mreže koju biste trebali izgraditi:

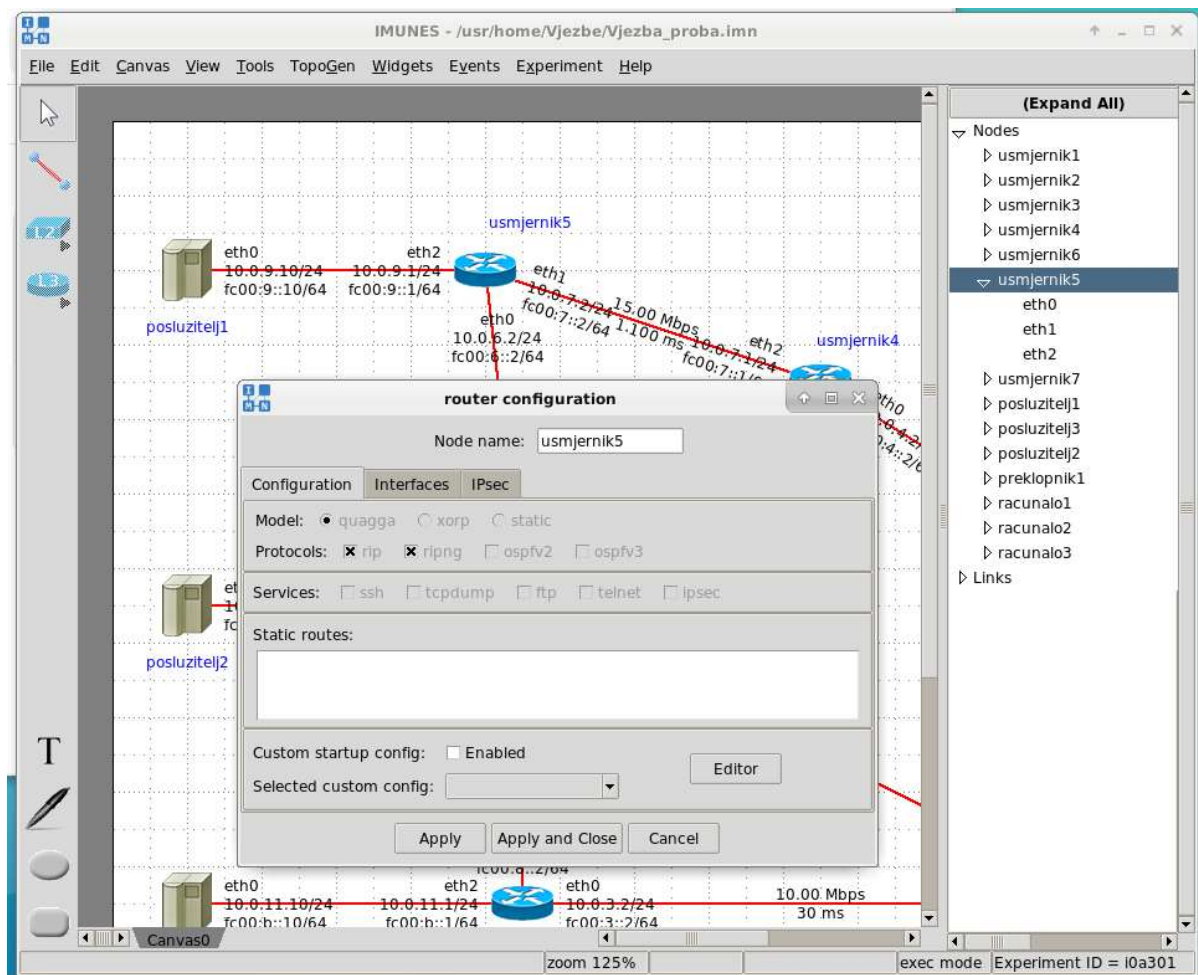


Elementi ove mreže su usmjernici (eng. *routers*) i jedan preklopnik (eng. *switch*) te poveznice kao središnji elementi mreže. Na periferiji se nalaze tri poslužitelja (eng. *servers*) i tri računala. Prilikom povezivanja, pripazite na latenciju miša u prividnom stroju i FreeBSD OS-u. Morate malo sporije klikati i povlačiti veze. Kada *eksperiment* još nije pokrenut, dvostrukim klikom na svaki element uključuje dijalog za konfiguraciju. Kasnije, kada pokrenete simulaciju, to više ne vrijedi i u konfiguraciju ulazite desnim klikom miša.

Važno kod poveznica: nekada vam oznake na poveznicama (IP adrese, kapaciteti i kašnjenja) neće dozvoliti da pokrenete dijalog za konfiguraciju. Izaberite neko mjesto na poveznici gdje tih oznaka nema i tu kliknite bilo dvoklikom, bilo desnim klikom.

Drugi način je da pokrenete toploško stablo (View -> Show topology tree) gdje možete također dvoklikom uključiti dijalog za konfiguraciju ovaj puta i kada je simulacija pokrenuta.

U dijalogu za konfiguraciju možete svakom elementu dati ime po volji (čak i isto ime za dva elementa, što ne preporučamo).



Pokretanje eksperimenta

Simulacija mreže pokreće se klikom na **Experiment -> Execute**. Sada se mijenja i ponašanje čvorova. Dvoklikom na računala ili na poslužitelje, otvara se njihova konzola i svakog od njih možete tretirati kao zasebno računalo. K tome, u njih su ugrađene i neke aplikacije kao što su Wireshark, Web Browser, Mail client i tako dalje. Mi ćemo u vježbi koristiti Wireshark, jednako kao što ga koristimo i inače u vježbama na stvarnim računalima.

Zadaci

1. Nakon što ste kreirali mrežnu topologiju i pokrenuli eksperiment, pokrenite konzolu na jednom od računala. Na istom računalu pokrenite i Wireshark. Izaberite eth0 mrežno sučelje računala (drugo je loopback i njega ne koristite) i pokrenite hvatanje paketa. Naredbom ping izmjerite latenciju odnosno vrijeme odgovora svakog od poslužitelja. Budući da nemamo postavljene DNS-ove, koristit ćete IP adrese npr. ping 10.0.9.10 za poslužitelja 1 u našem slučaju (kod Vas se adresa može razlikovati).
2. U izvješću morate odgovoriti koja je prosječna latencija za svakog poslužitelja te koji se protokol koristi tijekom uporabe naredbe ping.
3. Aktivirajte na nekom od usmjernika mogućnost tcpdump-a (zaustavite eksperiment izborom experiment->terminate, dvostruko kliknite na neki od usmjernika, pod services uključite tcpdump kućicu). Pokrenite eksperiment. Dvostruko kliknite taj isti usmjernik. Unesite samo tcpdump. Ponovno na računalu aktivirajte ping. Za sada zanemarite pakete sa oznakom rip ili ripng koji se povremeno prikazuju u tcpdumpu. Prolaze li paketi sa računala tim usmjernikom? Kako to znate? Isprobajte neki drugi poslužitelj (ping na njega), sve dok se paketi ne budu prenositi preko tog izabranog usmjernika. Usporedite slučajeve kada paketi zaobilaze usmjernik i kada prolaze kroz njega.
4. Na sličan način kao ping, upotrijebite naredbu traceroute ali samo do jednog poslužitelja (po izboru).
U izvješću napišite kojim je putem među usmjernicima uspostavljena veza s tim poslužiteljem. Kako ste to otkrili? Koja se dva najčešća protokola pojavljuju u komunikaciji između računala i usmjernika (podsjetite se kako radi traceroute). Koliko bajtova imaju podaci u paketima koje šalje računalo i što sadrže? Koji protokol koristi računalo, a kojim protokolom odgovaraju usmjernici? Što se na početku događa, a što kasnije? Pronađite u paketima koje šalje računalo atribut **time to live**. Kako se njegove vrijednosti mijenjaju tijekom izvođenja traceroutea? Zašto?
5. Preplavite mrežu maksimalnim prometom. To ćete učiniti na slijedeći način:
U pokrenutom eksperimentu, za svaki poslužitelj otvorite po jednu konzolu, i u njoj pokrenite netcat: `nc -lkv 5000 > /dev/null`
Objašnjenje:

nc je poziv netcata u unixu/linuxu.

-l je preklopnik (eng. *switch*) za listener odnosno poslužitelj koji osluškuje promet

-k je preklopnik koji nastavlja osluškivanje čak i kad klijent prekine već uspostavljenu vezu

-v je preklopnik verbose, koji će ispisati poruku da je veza uspostavljena

5000 je port, a koristi se TCP protokol (za UDP postoji preklopnik **-u**)

> /dev/null je preusmjereni izlaz u datoteku, a budući da je ona null neće se upisivati ni u kakvu postojeću datoteku. Ovo je bitno zato da se sadržaj ne ispisuje na konzolu jer se šalje prevelika količina podataka koji bi zagušili konzolu.

Za svako računalo, koje je u ovom slučaju klijent, pokrenite također po jednu konzolu (dvoklik) te također pokrenite netcat:

```
dd if=/dev/random bs=1M count = 10K | nc -v IP_adresa port
```

Primjer:

```
netcat: dd if=/dev/random bs=1M count = 10K | nc -v 10.0.9.10 5000
```

Objašnjenje: netcat preko cjevovoda preuzima podatke iz datoteke. Umjesto datoteke, koristimo generator slučajnih brojeva.

dd je naredba za kopiranje, gdje je **if** izvorišna datoteka a **of** odredišna datoteka

/dev/random je stoji umjesto datoteke, tako da se kopiraju slučajnu brojevi

bs je veličina u bajtovima, dakle generira se 1MB podataka

bs bi mogao biti i veći ali zbog ograničenja memorijskog međuspremnik najbolje je ne premašiti veličine reda megabajta pa generirati 10 000 takvih nego pokušati odjednom generirati 10 GB u komadu (i sve spremati u memoriju)

count je broj takvih kopiranja koje preuzima netcat, ovdje 10 000 tj. 10K

| je pipe, cjevovod; generirani podaci se šalju u drugu aplikaciju a to je netcat

nc je netcat, a

-v je verbose kao i ranije

adresa je IP adresa poslužitelja kome se šalju podaci

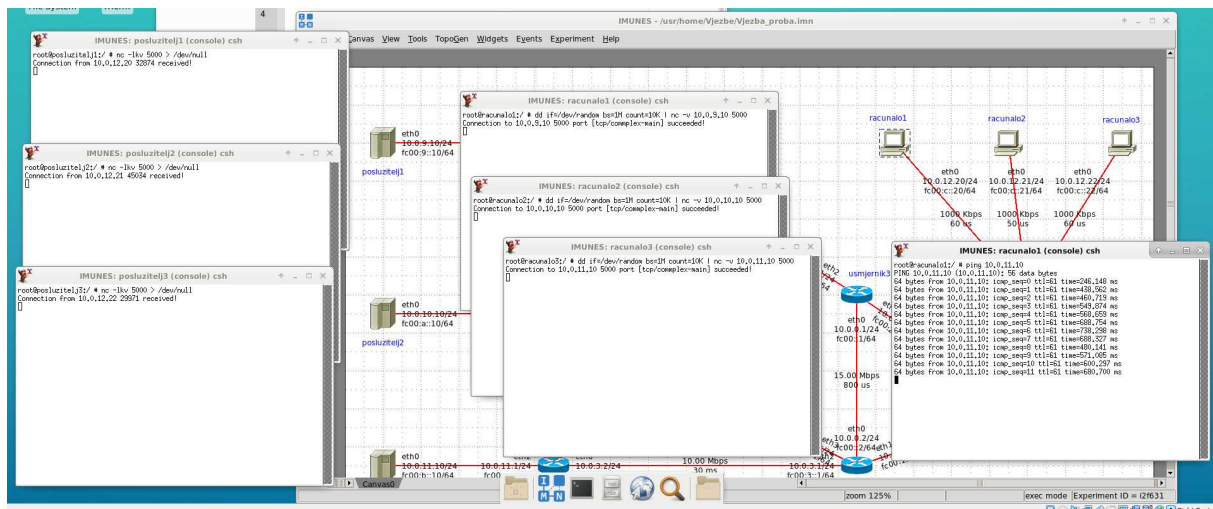
port je port povezan sa pokrenutim netcatom na poslužitelju

Kada ste to učinili pokrenut je dugotrajni proces koji preplavljuje mrežu paketima, odnosno velikom količinom podataka koji prolaze mrežom od računala prema poslužiteljima. Izabrali smo 3x10 GB što će se dovoljno dugo slati da stignete obaviti vježbu.

Pokrenite na bilo kojem računalu još jednu konzolu (moguće je pokrenuti više konzola na istom računalu, a isto vrijedi i za poslužitelje i usmjernike).

U njoj utipkajte ping do bilo kojeg poslužitelja. Koristite IP adresu poslužitelja. Na primjer ping 10.0.11.10

Ako ste sve ispravno napravili, morali biste imati situaciju kao na slici:



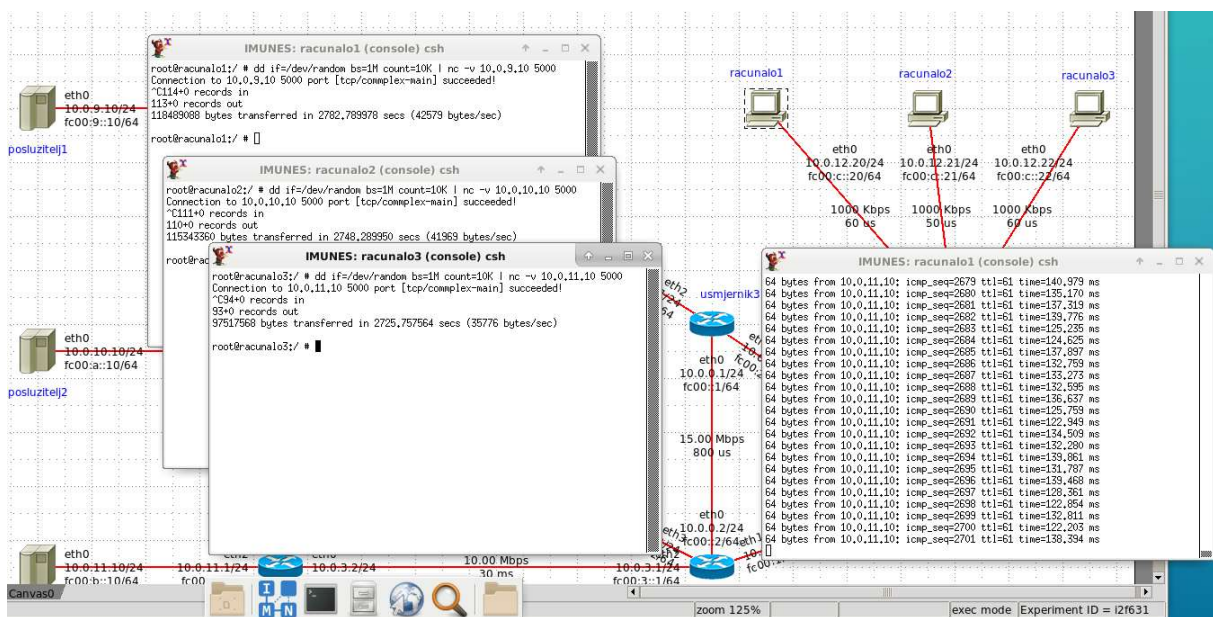
Odgovorite: koje je prosječno vrijeme odgovora poslužitelja?

Ugasite netcat na jednom od računala. To učinite tako da u konzoli gdje je pokrenut netcat na računalu pritisnete **CTRL + C**.

Koliki je sada prosječno vrijeme odgovora poslužitelja?

Ugasite i preostala dva netcata na računalima.

Izmjerite ping odgovor poslužitelja. Koliko je vrijeme odgovora poslužitelja? Pokušajte obrazložiti promjene u kašnjenju.



U svojim izvještajima priložite screenshots po potrebi, slično kao što vidite na našim slikama.